

湖風祭コンテスト

情報分野

注意事項

- ・問題は著作物です。本問題の商業利用を禁じます。
- ・解答は専用の google form から行ってください。
- ・特に指定がない限り電卓は使用しても構いません

・作問者の意向により、大問 2、大問 4、大問 5 に関して

は「検索 OK」「プログラミング、高度なツールの使用

OK」「生成 AI は禁止」とします。

- ・問題は難易度順に並んでいるとは限りません。

1

小問集合

問 1

産業財産権のうち実用新案権の保護期間は何年か

問 2

有名人の氏名、肖像などに生じる経済的価値を独占できる権利を何というか

問 3

コンピュータやネットワークに入り込み保存されている個人情報などを収集するプログラムを何というか

問 4

コンピュータでは 0 と 1 の 2 進法で表される情報の量の最小単位を何というか

問 5

1 画素当たり 8 ビットの画素数 640×480 の画像のデータ量は何 KB か なお $1 \text{ KB} = 1024 \text{ B}$ である

問 6

マウス、キーボード、ディスプレイはソフトウェア、ハードウェアのどちらか

問 7

コンピュータのハードディスクは主記憶装置、補助記憶装置のどちらか

問 8

地理的に離れた地点間を結ぶネットワークで LAN 同士をつないだもののことも指すものは何か

問 9

デジタル署名は公開鍵暗号方式、共通鍵暗号方式のどちらを利用しているか

問 1 0

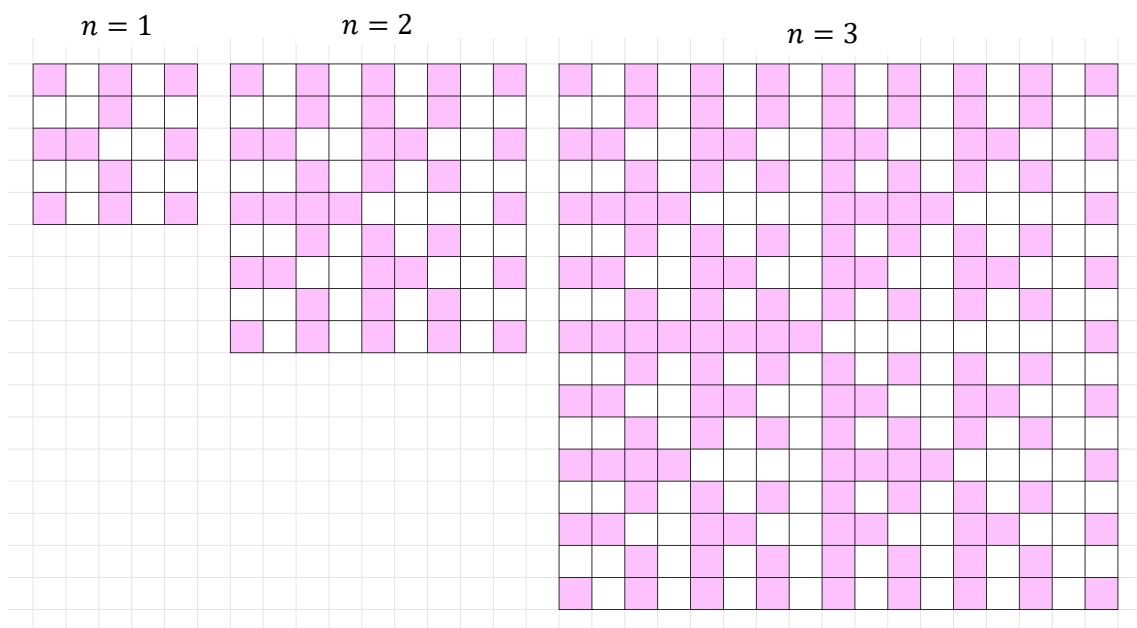
ハフマン符号化は可逆圧縮、不可逆圧縮のどちらか

2 タイル

杏凜ちゃんの家は、床が真っ白なタイルで敷き詰められている。杏凜ちゃんは、色に彩りを持たせるために、白いタイルの内何枚かを、ピンク色のペンキで塗ることにした。

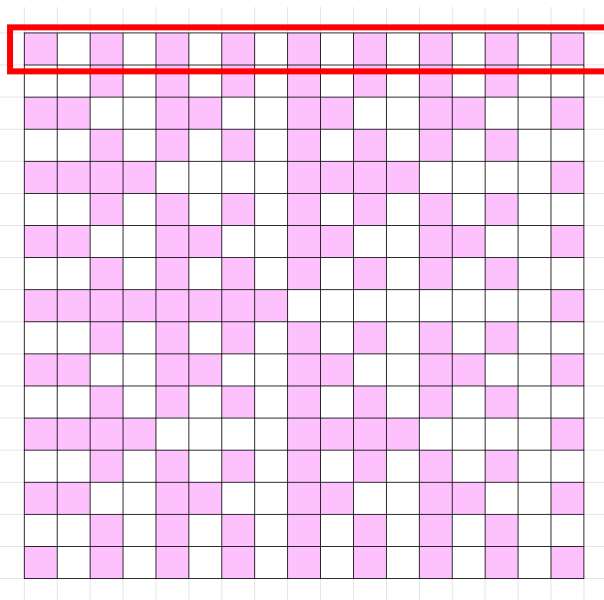
床のタイルの大きさは、部屋によってそれぞれ大きさが異なる。いずれも床のタイルは正方形に並べられており、部屋の床の大きさはそれぞれある規則に基づいて定められている。そのため、蒼君は、それぞれの部屋の床の大きさを n で表し、 n の値によってどのような塗り方が「美しい」か、Python でシミュレーションすることにした。

蒼君のシミュレーションによると、例えば $n=1, n=2, n=3$ のとき、次の塗り方が「美しい」とされる。



蒼君の書いたプログラムは、入力として床の大きさを変数 n で受け取り、「美しい」タイルの模様を出力するようになっている。こうして出力された正方形グリッドを「模様 n のタイル」と定義し、その一辺の長さを $size_n$ と定義する。以下、色を塗ったタイルを「#」と表すことにし、色を塗っていないタイルを「.」と表す。以下の問いに答えなさい。

問1 最初に、上記のタイルの1列に並んでいる部分だけを考える。



- (1) 赤枠で囲まれた領域だけを着目すると、左から奇数目のタイルはピンク色に塗られており、偶数目のタイルは塗られていない。これを参考にして、伊藤君は、奇数枚目だけタイルを塗るプログラムを書いた(プログラム 1)。ここで変数 `size` は、入力 `n` の値に基づき、グリッドの一边の長さを格納しているものとおく。例えば `n = 3` の時、`size = 17` になるので、出力例 1 のように出力される。(ア)、(イ)にあてはまる数字を答えなさい。

[プログラム 1]

```
for i in range(size) :

    if i % (ア) == (イ):

        print("#", end="")

    else:

        print(".", end="")

print()
```

[出力例 1]

```
###.###.###.###.
```

- (2) プログラム 1 の 6 行目に `print()` を記述したのはなぜか。

問2 蒼君は、入力 `n` に基づき、「模様 `n` のタイル」を表したものをグリッドに格納するプログラムを書いた。ただし、`grid[i][j]` ($0 \leq i < size_n, 0 \leq j < size_n$) には、「#」か「.」を格納するものとする。

「模様 n のタイル」とは、厳密には次のように定義される。grid[i][j]において、 $0 < i < \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ かつ $0 < j < \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ を満たす領域、 $0 < i < \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ かつ $\left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor < j < size_n - 1$ を満たす領域、 $\left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor < i < size_n - 1$ かつ $0 < j < \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ を満たす領域、 $\left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor < i < size_n - 1$ かつ $\left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor < j < size_n - 1$ を満たす領域に分割にしたとき、それぞれ一辺の長さは $size_{n-1} - 2$ になるので、それぞれの領域に「模様 n-1 のタイル」より一回り小さいものを描画する。さらに $i = \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ かつ $0 < j < \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ を満たす領域、 $0 < i < \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ かつ $j = \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ を満たす領域、 $\left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor < i < size_n - 1$ かつ $j = \left\lfloor \frac{size_n}{2} \right\rfloor$ を満たす領域、 $i = 0$ かつ j が偶数の領域、 $i = size_n - 1$ かつ j が偶数の領域、 $j = 0$ かつ i が偶数の領域、 $j = size_n - 1$ かつ i が偶数の領域をそれぞれ塗りつぶしたものである。

(「『模様 n-1 のタイル』より一回り小さいもの」とは、「模様 n-1 のタイル」の grid[i][j]において $0 < i < size_{n-1} - 1$ かつ $0 < j < size_{n-1} - 1$ を満たす領域に等しい。) 例えば、n = 3 の時、次のように出力されるようにしたい。

[出力例 2]

```
#####
..#####
###.....#
..#####
####.....#
..#####
##.....#
..#####
#####.....#
..#####
##.....#
..#####
####.....#
..#####
##.....#
..#####
#####
```

- (1) グリッドは奇閉路がないグラフの一つであるが、このような性質を満たすグラフをもう一つ挙げよ。
- (2) 次のプログラムは、蒼君が書いたプログラムの一部である。（ただし、`return_the_size_of_each_grid(n)`は、模様 `n` のタイルの一辺の長さを戻り値として返す関数とする。）

[プログラム 2]

```
import math

n = int(input())

size = return_the_size_of_each_grid(n)

A = [['.']*size for i in range(size)]

def solve(x, y, sub_size):

    global A

    mid = math.floor(sub_size / 2)

    for i in range(mid):

        if i != mid:

            A[x+mid][y+i] = "#"

    for i in range(sub_size):

        if i != mid:

            A[x+i][y+mid] = "#"

    if sub_size == (オ):

        return

    solve(x, y, mid)

    solve(x, (カ), mid)

    solve((キ), y, mid)

    solve((キ), (カ), mid)

def print_grid():

    for i in range(size):
```

```

        for j in range(size):

            print(A[i][j], end="")

        print()

for i in range(size):

    if i % ( ア ) == ( イ ):

        A[( ウ )][i] = '#'

        A[i][( ウ )] = '#'

        A[( エ )][i] = '#'

        A[i][( エ )] = '#'

solve(1, 1, size - 2)

print_grid()

```

- ① (ウ)、(エ)にあてはまる数式を答えなさい(順不同)。
- ② (オ)にあてはまる数字を答えなさい。
- ③ (カ)、(キ)、にあてあまる数式を答えなさい。
- ④ このプログラムは、solve 関数の中で solve 関数が呼び出されている。このように、自分自身を呼び出す関数のことを何というか

問3 $size_n$ の一般項を、 n を用いて答えなさい。

問4 蒼君は、出力したグリッドを 90 度右回転させるプログラムを書きたい。次の(ク)、(ケ)に当てはまる数式を答えなさい

[プログラム 3]

```

def rotate_90():

    global A

    B = [['.']*size for i in range(size)]

    for i in range(size):

```

```
for j in range(size):  
  
    B[i][j] = A[(ク)][(ケ)]  
  
A = B
```

問5 一次元配列は、所謂数列のような役割を果たすことができる。入力 m が与えられたとき、サイズ m の `fibonacci` 一次元配列において、フィボナッチ数列を格納するプログラムを提出しなさい。ただし、使うプログラミング言語は、作問者の手元で実行可能なものとする。

<条件>

- ・ $1 \leq m \leq 10^2$ (m は整数)
- ・ `fibonacci` はサイズ m の一次元配列。0-indexed とし、`fibonacci[0] = fibonacci[1] = 1`、以降は `fibonacci[i]` において ($2 \leq i < m$)、フィボナッチ数列の第 $i-1$ 項目を格納しなさい。
- ・ 入力を受け取ってから実行が終了するまで 3sec 以上の時間を要しないこと。なお、3sec を超過した後に正解となる場合は、部分点 5 点を獲得する

3

論理回路

以下の新さん、助さんの会話を読み、問題に答えなさい。

新：ちくしょうめええええええ

助：どうしたんだい、新。

新：論理回路に興味を持っていろんな論理回路を作ろうと思ったんだ。3つの入力に対して1つの出力をする論理回路を全通り作ろうと思ったら $2^3=8$ 通りの入力に対してそれぞれ2通りの出力をするから $\boxed{\text{ア}}$ 通りの論理回路が存在する。そんな種類の論理回路を定義するなんてめんどくさすぎる！しかも実際に社会ではもっと多くの入力をする場面も多いだろう。例えば10個の入力に対して1つの出力をするならその数は $\boxed{\text{イ}}$ 桁にまでなる。ひえええ。

助：君はなんて哀れなやつなんだ。そんな数の論理回路を用意する必要はない。

新：な、なにに！？

助：いくつかの論理回路を用意してその組み合わせでほかの論理回路を表すことができるのさ。試しに AND 回路、OR 回路、NOT 回路という代表的なものを組み合わせていくつかの2入力1出力の論理回路を表してみよう。

問一 $\boxed{\text{ア}}$ 、 $\boxed{\text{イ}}$ に当てはまる数字を答えよ。ただし $\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。

問二 次の(1)(2)(3)の真理値表で表された入力、出力に対応する MIL 記法で表された論理回路の配列を (A) ～ (F) から選べ。ただし X_1 、 X_2 を入力、 Y を出力とする。なお MIL 記法で表された OR 回路の先端がとがっていないことには目をつむること。

(1)

X_1	X_2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

(2)

X_1	X_2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

(3)

X_1	X_2	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	0

AND 回路の真理値表

X_1	X_2	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

OR 回路の真理値表

X_1	X_2	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

NOT 回路の真理値表

X	Y
0	1
1	0

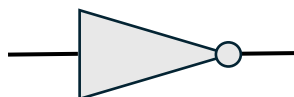
AND 回路の MIL 記法



OR 回路の MIL 記法

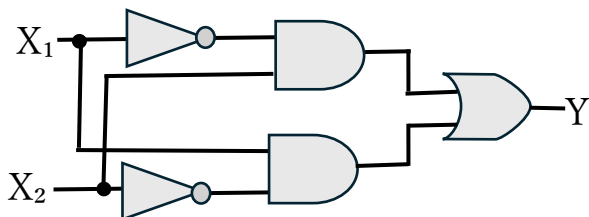


NOT 回路の MIL 記法

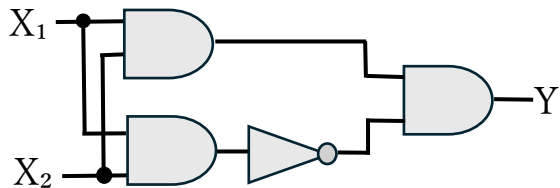


問 2 の選択肢

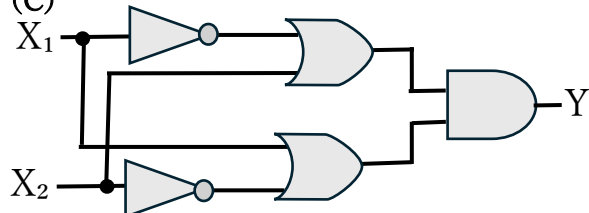
(A)



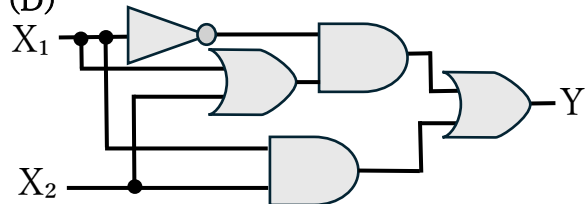
(B)



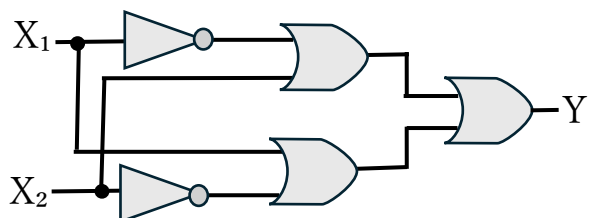
(C)



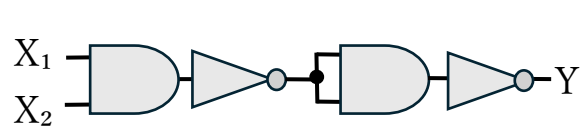
(D)



(E)



(F)



新：へっ、楽勝だな。こんなもんかよ。

助：よくできたじゃないか新。想像以上だ。では次の話をしようか。

新：（くそっもう話は終わったと思ってたのに。話が長いと嫌われるぞ、、、）

助：君の考えていることもわかるがまあ聞きたまえ。

新：！？思考が、、、読めるのか？まずい、、、

助：何がまずい？言ってみろ

新：っ、、、、

助：茶番はここまでにして話を続けよう。論理回路には「完全系」というものがある。これは他のすべての論理回路をその論理回路の組み合わせだけで表現できる論理回路の組み合わせのことを言う。先ほど話に出てきた AND 回路、OR 回路、NOT 回路の三つの組み合わせは完全系を形成している。

新：俺馬鹿だからわかんねえけどよお、AND 回路、OR 回路、NOT 回路の三つで完全系っていつてるけどよお、こいつら三つとも用意しなくても二つとかでも完全系にできるんじゃないの？

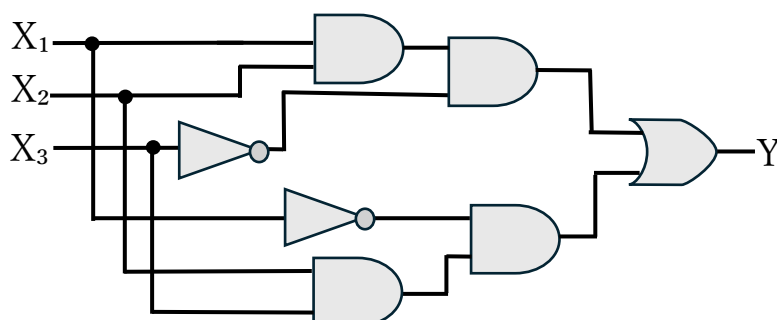
助：、、、君のような勘のいいガキは嫌いだよ。

問三 完全系について以下のうち誤っているものを選べ

- (A) AND 回路、OR 回路の二つの組み合わせは完全系を形成する。
- (B) AND 回路、NOT 回路の二つの組み合わせは完全系を形成する。
- (C) OR 回路、NOT 回路の二つの組み合わせは完全系を形成する。
- (D) 一種類の論理回路の組み合わせのみで完全系を形成することは可能である。

さて、この先も新さんと助さんの会話は続き問題もそれに伴い続いていくのだが、ここまで2入力1出力の回路ばかりを扱ってきたがもっと入力数や出力数を増やした回路についても話題に出てくる。しかしその説明を会話の流れに組み込むうまい流れが作問者には思いつかなかった。そこでここで会話から離れ問四、問五を間に挟み、n入力の回路に触れる機会を設けようという粋な計らいをすることにした。ああなんて素晴らしい作問者だ。（ほんと中途半端に余ったスペースをどうにかしたかったというのは内緒）

問四 次の論理回路に対応するようにア～ケに当てはまる数字を答えよ



X_1	X_2	X_3	Y
0	0	0	ア
0	0	1	イ
0	1	0	ウ
0	1	1	エ
1	0	0	オ
1	0	1	カ
1	1	0	キ
1	1	1	ク

この論理回路は X_1 、 X_2 、 X_3 をそれぞれ二進数の一の位、二の位、四の位とすると
ケ の倍数判定機として利用できる

新：さっきから complete set complete set, って何を根拠に言ってんだ？ 2 入力 1 出力だけ
 とかなら風潰しで考えればわかるけどよお、一般に n 入力 1 出力の論理回路について
 AND、OR、NOT が完全系を形成するってのは言えるのか？ 正しい根拠を言え！

助：ほんとうのことだからだ！

新：早く帰りたいからさっさと説明してくれや。

助：まず完全系を英語で言った記憶はないということと早く帰りたいなら聞くなよという
 突っ込みをしておいてやろう。感謝したまえ。では説明に映るが完全系を証明するに
 あたって MIL 記法で表現して考えているのではあまりにめんどくさい。そこで、ここ
 からは論理代数を使って考えることにしよう。ある x についてその x が 0 または 1 の
 値のみをとる、すなわち $x \neq 0$ ならば $x = 1$ 、 $x \neq 1$ ならば $x = 0$ が成り立つとき x
 は論理値を持つといい、このような 2 値の論理値を真理値と呼ぶ。論理代数は下図の
 論理積 (AND)、論理和 (OR)、否定 (NOT) の三つの演算からなる代数系として定
 義される。

論理積 (AND)

$$0 \cdot 0 = 0$$

$$0 \cdot 1 = 0$$

$$1 \cdot 0 = 0$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

論理和 (OR)

$$0 + 0 = 0$$

$$0 + 1 = 1$$

$$1 + 0 = 1$$

$$1 + 1 = 1$$

否定 (NOT)

$$\bar{0}=1$$

$$\bar{1}=0$$

論理積 $x \cdot y$ は, x と y がともに 1 のとき、その値が 1 となる演算。論理和 $x + y$ は, x と y の少なくとも一方が 1 のとき、その値が 1 となる演算。なお、本問では $\cdot$ 、 $+$ 、 $\bar{}$ という演算子記号を用いる。

論理代数は、以下に示す法則を満たす

- べき等則 $x \cdot x = x$ $x + x = x$
- 零元 $x \cdot 0 = 0$ $x + 1 = 1$
- 単位元 $x \cdot 1 = x$ $x + 0 = x$
- 交換則 $x \cdot y = y \cdot x$ $x + y = y + x$
- 結合則 $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ $(x + y) + z = x + (y + z)$
- 相補則 $x \cdot x = 0, x + x = 1$
- 分配則 $x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$ $x + (y \cdot z) = (x + y) \cdot (x + z)$
- 吸収則 $x + (x \cdot y) = x$ $x \cdot (x + y) = x$
- 二重否定則 $\bar{\bar{x}} = x$
- ド-モルガンの法則 $\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$ $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$

ここで $=$ の記号は、両辺の計算結果が常に等しい、すなわち両辺の論理式が等価であることを表す。上記の法則が正しいことは、論理変数にすべての 0,1 の組み合わせ、2 変数の場合は 4 通りをそれぞれ代入して確かめてみることにより、容易に証明できる

新：本問ってなに？

助：さあ？とにかくここからはこの論理代数を使って考えよう。まずは論理代数になれるために NAND の演算を用いて論理積、論理和、否定を表して練習してみよう。

新：はやくかえりてえ

NAND の演算

$$0 \uparrow 0 = 1$$

$$0 \uparrow 1 = 1$$

$$1 \uparrow 0 = 1$$

$$1 \uparrow 1 = 0$$

問五 論理積、論理和、否定を NAND の演算のみを用いて表すようにアからヤに当てはまるものを以下の選択肢から選べ。なおアからヤはすべて埋めるとは限らず、例に従って使わない欄がある場合は左詰めで欄を使用し、不要となった欄には Z の選択肢を解答すること。

$x \cdot y =$ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ

$x + y =$ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ

$\bar{x} =$ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ マ ミ ム メ モ ヤ

問五の選択肢

(A) x (B) y (C) ((D))

(E) $\uparrow$ (Z) 空欄

例

あ い う え お か き く け こ さ し に $x \uparrow (x \uparrow y)$ と答えたい場合、
A,E,C,A,E,B,D,Z,Z,Z,Z,Z と解答する

新：できたぜ。もう練習は十分なのぜ。早く証明に移りたいのぜ。

助：それではフィナーレと行こうか。AND、OR、NOT が一般の n 入力 1 出力にたいして完全系を形成することを示そう。当然だが n は自然数とする。これは帰納法を用いて示すことができる。まず 1 入力 1 出力に関しては成り立つことはすぐ示せるし自明としてもよい。そして k 入力 1 出力の論理関数が AND、OR、NOT のみの組み合わせだけで表せると仮定して $k + 1$ 入力 1 出力の論理関数が表現できれば示せる。

新：なるほど。それならできそうです。やってみます。

助：急に太郎さんみたいなこと言うなよ。

問六 下線部について次の A～D の真理値表と対応するように問五と同様の形式で選択肢を選びアからトの空欄を埋めよ。なお X が入力、Y が出力である。

(A)

X	Y
0	0
1	0

(B)

X	Y
0	0
1	1

(C)

X	Y
0	1
1	0

(D)

X	Y
0	1
1	1

(A) ア イ ウ エ オ

(B) カ キ ク ケ コ

(C) サ シ ス セ ソ

(D) タ チ ツ テ ト

問六の選択肢

(A) X (B) $\bar{X}$ (C) $+$ (D) $\cdot$

(E) ((F)) (Z) 空欄

問七 選択肢を選びアからスの空欄を埋め、証明を完成させよ。なお空欄アからシについては問五と同様の形式で解答すること

n は自然数とする。

n 入力 1 出力の論理回路に対し AND、OR、NOT が完全系を形成することを示す

(1) $n = 1$ の時、問六より成り立つ

(2) $n = k$ の時成り立つと仮定し $n = k + 1$ の時を考える

k 個目の入力を X_k とし、 F_k 、 G_k を k 入力 1 出力の論理関数とすると、 $k + 1$ 入力の論理関数 H_{k+1} は AND、OR、NOT の演算のみを用いて

$H_{k+1} =$ ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ

と表せる

仮定より ス H_{k+1} は AND、OR、NOT の演算のみで表すことができる
よってすべての自然数 n について、 n 入力 1 出力の論理回路に対し AND、OR、NOT の組み合わせは完全系を形成する

アからシの選択肢

(A) F_k (B) G_k (C) X_k (D) $\bar{X}_k$

(E) X_{k+1} (F) $\bar{X}_{k+1}$ (G) $\cdot$ (H) $+$

(I) ((J))

(Z) 空欄

スの選択肢

(A) X_k は AND、OR、NOT の演算のみで表すことができるので

(B) X_{k+1} は AND、OR、NOT の演算のみで表すことができるので

(C) X_k 、 X_{k+1} は AND、OR、NOT の演算のみで表すことができるので

(D) F_k 、 G_k は AND、OR、NOT の演算のみで表すことができるので

4 ハッカー杏里

杏里「どうやら、この国には Z 高校の入試問題を秘密裏に扱う組織があるらしい…」

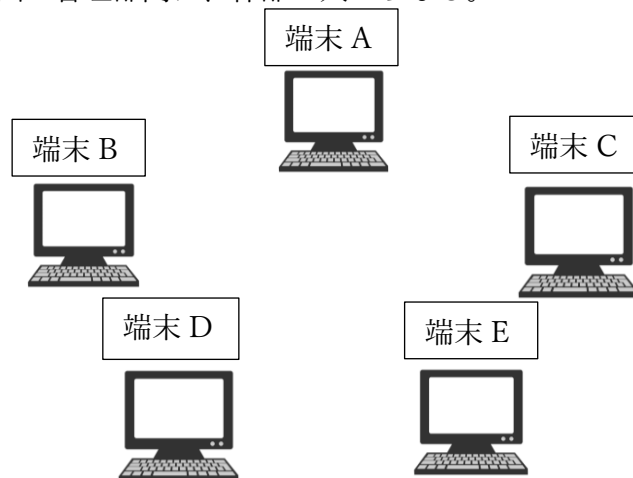
杏里ちゃんは Z 高校で生活する女子高生である。クラスでは学級委員長を務め、学校のリーダー的存在として知られている。一見するとごく普通の Z 高生だが、実は裏ではハッカーとして活動しており、数えきれないほどの悪事を働いている。

湖風祭当日の朝、彼女のもとにあるメールが送られてきた。

「わが国には、Z 高校の入試問題を秘密裏に入手し、不正に解答を制作している悪徳企業が存在する。その名は『株式会社遵義園』。覚えておくとよいだろう。」

杏里ちゃんはそのメールの送信元アドレスに見覚えがあった。真相を追求するため、杏里ちゃんは「遵義園」の調査を行うことにした。

株式会社遵義園の管理部門は、幹部 5 人からなる。



秘密裏に入手した入試問題のデータは、以下の幹部 5 人のユーザーの間でしか共有されない。データは決して漏洩してはいけないため、遵義園独自のセキュリティシステムを用いている。重要なデータは、双方が RSA 暗号を用いて通信する。なお、A～E の値は正の整数の範囲の定数である。

端末名	ユーザー名	IP アドレス	秘密鍵	公開鍵
端末 A	k0u1ch1	192.168.1.218	$q = Ap + B$	$N = C, e = 65537$
端末 B	a0i03	192.168.1.21	$p = 93809$ $q = 84407$	$e = 3$
端末 C	m0r1	192.168.1.57	p, q はランダムな素数	$N = E, e = 3$
端末 D	4s4h	192.168.1.94	p, q はランダムな素数	$N = E, e = 3$
端末 E	sh1b4732			$N = D, e = 65521$

問1 杏里ちゃんが「遵義園」の社内ネットワークを監視したところ、上記の情報が得られた。

- (1) 端末Cのユーザー名とIPアドレスを答えなさい。
- (2) 二つの端末間で通信を行う、端末の組み合わせは何通りか。
- (3) 端末間で直接通信を行う通信方式を、「サーバー・クライアント方式」に対してな
んというか。
- (4) RSA 暗号とは、以下の仕組みで動くアルゴリズムである。
 1. 素数 p, q を用意し、これを秘密鍵とする。
 2. $N = pq$ とおき、これを公開鍵とする。
 3. $\varphi(n) = (p - 1)(q - 1)$ と互いに素な自然数 e を設定し、これを公開鍵とする。
 4. $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ となる d を設定し、これを秘密鍵とする。
 5. $m^e \equiv c \pmod{n}$ となる c を算出する。 c を暗号文とする。

- ① $N=15, e=3$ の時、 p, q, d の値を求めなさい
- ② ①の条件下で $c=13$ の時、 m の値を求めなさい
- ③ $e=65537$ のとき、 e を二進数で答えなさい。
- ④ RSA 暗号は、 $m > n$ の時は一般的に使用できない。なぜか答えなさい。

問2 以下の杏里ちゃんと蒼君の会話を読み、次の問いに答えなさい。

(テラスで一人で弁当を食べる蒼。杏里が後ろから近づいて声をかける。)

杏里「ねえ、あんた。」

蒼 「うわあ、びっくりした。なんだよ、杏里かよ…」

杏里「あのメール送ったの、蒼でしょ」

蒼 「急に何だよ。何の話」

杏里「しらばっくれないで。あの送信元のメールアドレスは、正真正銘あんたのだから。」

蒼 「はあ、証拠は」

杏里「私が元カレであるあんたの個人情報、把握してないと思う？あんたの(A)個人情報
はこっちに筒抜けよ。」

蒼 「っ……。全く杏里ってやつは。」

(両者しばらく沈黙が続く中、杏里が重い口を開く。)

杏里「あそこのネットワーク、本当にセキュリティ対策が最悪だわ。(B)マルウェアを
仕込んだだけで、当人の秘密鍵すら筒抜け。どうなってんのよ。」

蒼 「え！？マルウェアを仕込んだのかい？嘘だろ……。何か情報は得られた？」

杏里「盗聴したデータを復号した。」

蒼 「ほう。どうやって」

杏里「RSA 暗号の復号方法、知らないの？ $c^d \equiv m \pmod{n}$ で復号できるよ？」

(1) 杏里ちゃんが盗聴したところ、k0u1ch1 が a0i03 に 4662347026 というデータを送信していることが分かった。このデータを復号し、m の値を答えなさい。ただし、k0u1ch1 は a0i03 の公開鍵を用いて暗号化するものとする。

(2) 杏里ちゃんはさらに調査を進めたところ、

A=88905070797433278722673344929756351898897427214771865255219687041219
250622332

B=49023714855916499187520572025090289693072130969948259426572890942947
490219487

C=61773341729347049900922773503173039444573207640059805871046992353979
71182455182446166826343811147677419413740264385997735490934074417597513
59655054954742253236244460806795209397803949146578922014475070578125486
960414899710542566477

D=15758093362119454996162185428293984466411052443408584439478009683520
86951500057439923117096156367428137644274817515939498089250199523288147
89047389926797482420654109043921394106586841168118022067958134432371239
90037760488191668464317955152635996495448823174612570107086059083430450
78375895941715364507522800103874995393659590832452273160152898651458495
26045988596979473413875516419126668897456092060968238404272269910093492
33589049119430970794073180313889892374571046197455289828344476989287452
49677861479551733414164439470392094197476861526372118322945947000902409
9205601769522214084156590212564014047077562316249167

であることが分かった。a0i03 が k0u1ch1 に送信したデータ

19078059011778824299262571417516645432363502867049371514495157299327861
78321704922512833182323986440213071196131702705148585817722524951294332
10878173098309968670414442656053465345504248872096587987863502293667203
099180817911988186 を解読し、m の値を答えなさい。ただし、a0i03 は k0u1ch1 の
公開鍵を用いて暗号化するものとする。

(3) 下線部(A)について以下の問いに答えなさい。

- ① マイナンバーカードを内容に含む個人情報を何というか。
- ② 法律では、「個人情報データベース等」という概念が存在する。「個人情報データベース等」は、特定の個人情報をコンピュータや紙面で容易に検索できるものであるが、これに該当しないものを、すべて選べ。

ア.他人には容易に検索できないように、従業員の名詞を並べたもの

イ.あるサービスの登録者の氏名を、五十音順にコンピュータに保存したもの

ウ.市販で売られており、地域ごとに整理されて並べられた電話帳

エ.電子メールソフトに保管したメールアドレス帳

(4) 下線部(B)について、適当でないものをすべて選びなさい。

ア. スパイウェアは、コンピュータを利用できない状態にして、その解除と引き換えに金銭を要求する。

イ. トロイの木馬は、ゲームやユーティリティ、便利なツールのように見えるが、感染すると裏で攻撃活動を行う。

ウ. ワームは、コンピュータ上で自分自身を複製し、自己拡散する。

エ. ボットは、画面に広告を強制的に表示する。

(5) 株式会社遵義園によると、2026 年度の Z 高校の入試問題は何が出題されるか。答えなさい。

問 3 以下の会話文を読んで以下の問いに答えなさい。

(盗聴した情報を蒼に見せる杏里)

蒼 「杏里、やっぱりお前の腕前は凄いわ。」

杏里 「バカ。こんなに弱いセキュリティなら、攻略しても嬉しくない。」

蒼 「つれないなあ。君は、ほんと。」

杏里 「にしても、この会社、Z 高校の入試データをどこから入手しているのかしら。」

蒼 「さあね。真相は闇の中さ。探るだけ無駄だろうな。」

杏里 「うーん、ところで、端末 C,D,E の秘密鍵の値が分からないなあ。これじゃあ、残りの 3 人の会話を盗聴するのがかなり困難だ…」

蒼 「仕方ないな、さっさと諦めようぜ。」

杏里 「うーん。e が 3 である端末 C,D は簡単に解けるのだろうけど、端末 E の e の値は…。ちょっと待って…!同じ通信を再度送って e の値を変更すればいいのか!」

蒼 「え? ということ」

杏里 「私が仕込んだマルウェアによって、それぞれの通信を送り返すように仕向けるのよ。それで N の値が同じ状態で通信することは、秘密鍵の値が分からなくても復号できるっていうこと。e の値をそれぞれ e_1 、 e_2 とおくと、 $c_1 \equiv m^{e_1}(\text{mod } n)$ 、 $c_2 \equiv m^{e_2}(\text{mod } n)$ と表すことができるね。」

蒼 「うん。」

杏里 「 $\text{gcd}(e_1, e_2) = 1$ のとき $e_1 s + e_2 t = 1$ となる s,t の値が存在すれば、m の値が求められる。たとえ $e=65521$ でも、端末 E からの通信を解読するのに N を素因数分解する必要はない!」

蒼 「何言ってるか、さっぱりわかんねえ。」

- (1) 一般的に、 a と b が互いに素であるとき、 $ax+by=1$ となる x,y が存在することが知られている。この x,y を求めるアルゴリズムを拡張ユークリッドの互除法と呼び、以下の手順で解を求めることができる。
1. a を b で割る。 $a = qb + r$ と表すことができる。
 2. $(qb + r)x + by = 1 \Leftrightarrow b(qx + y) + rx = 1$
 3. $qx + y = s, x = t (\Leftrightarrow x = (\text{ア}), y = (\text{イ}))$ とおくと、 $bs + rt = 1$ となる。
 4. $bs + rt = 1$ を与式 $ax+by=1$ と見なし、1 に戻って再度同じように解く。 $(s,t)=(1,1)$ または、 $(s,t)=(-1,-1)$ になったとき、操作を終了する。

初めに 4 の作業が終わったときの $x = (\text{ア}), y = (\text{イ})$ が解である。

- ① $(\text{ア}), (\text{イ})$ にあてはまる式を答えよ
- ② 以下のプログラムは、拡張ユークリッドの互除法を求める関数を Python で記述したものである。 $(\text{ウ}), (\text{エ}), (\text{オ})$ に当てはまる変数、または式を答えなさい。

```
def extgcd(a, b):
    if b == 0:
        return ((ウ), 0)
    q = a//b
    r = (エ)
    s, t = extgcd((オ), r)
    return ((カ), (キ))
```

- (2) 杏里ちゃんが仕込んだマルウェアによって、4sh4 から sh1b4732 に暗号文 c1 を送信した後に端末 E の公開鍵 e の値を 65537 に変更し、同じ通信内容で 4sh4 から sh1b4732 へ暗号文 c2 を送信した。c1,c2 が以下の値の時、m の値を求めよ。

```
c1=
20840676526135487043148368499864602720187610605157639663814600153195
63516041847415361504857714566919289235543784762989458281281504499909
08308603192948270835902905739309803461652008328102840964960847846057
23601029916368288819909818545288784953174209008076258530470245578989
15039303138322661429824326728225642956661212717148130508865088027401
83731917180833659266962981420575273471894750596618175242170336510843
07440850085878903561688921225039026424624529304835003755146189936464
66458322623365841453284447278487403181758006007529549792285493957777
37530682911314518527466049834229264489956866539929138713413522577017
6893
c2=
14424052483561923591052895260398150510983429698562332703719684084680
87978311822572495601732431482161839629499808117845277777657956108499
97497940406187884371435797806236263950362248192238595531904259453290
96920578328613848677602795023581733863775546839078257411100099870006
08894312422006955711913957029769879433459401208486688836101585237073
73324599741120133014752419507556725151245132261213285428339599005323
56373159976692104764829877416289571819014592230164793323657253891347
97518534612203160065514798248692386719653515948951639517173368779452
```

80747477885510762586914984316492150513924622440256552235369592993698
86262

問4 杏里ちゃんは端末Eに仕掛けたマルウェアでコマンドラインを開き、ifconfig コマンドを実行した。

```
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
```

```
inet ( ク ) netmask 255.0.0.0
```

```
inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
```

```
loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
```

```
RX packets 1635 bytes 182225 (182.2 KB)
```

```
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

```
TX packets 1635 bytes 182225 (182.2 KB)
```

```
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

```
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
```

```
inet 192.168.1.129 netmask ( ケ ) broadcast ( コ )
```

```
inet6 fe80::5464:21dd:a9d8:3815 prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
```

```
ether 08:00:27:28:c4:43 txqueuelen 1000 (Ethernet)
```

```
RX packets 19372 bytes 19618653 (19.6 MB)
```

```
RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
```

```
TX packets 8866 bytes 2437399 (2.4 MB)
```

```
TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
```

- (1) (ク)にあてはまる IP アドレスを答えなさい。
- (2) 端末EのIPアドレスは何であると考えられるか。
- (3) (ケ)、(コ)にあてはまる IP アドレスを答えなさい

問5 以下の会話文を読んで以下の問いに答えなさい。

蒼 「じゃ、俺はそろそろ(c)会議の時間だから。あとは、頑張ってくれよな、杏里。」

杏里「蒼。逃げないで。」

蒼 「え？逃げる？人聞きが悪いなあ、あんた。」

杏里「あのさあ、蒼。さっきからバレバレ。Z高校の入試データ、遵義園に流しているの、あんたでしょ」

蒼 「…はあ、ついにお前も頭がおかしくなったのか」

杏里「あのね、(D) $N=E$ のときの e の値、3 だった。馬鹿じゃない？あそこで流れているメッセージを解読したら、そこにあんたのメアドがあった。」

蒼 「ほう」

杏里「私が蒼と付き合ってたときから、あなたの携帯、監視してた。いったでしょ？あんたの個人情報全部お見通し」

蒼 「はあ……。やっぱり君って怖いな」

杏里「本当に間抜け」

蒼 「本当に、俺のメアドがそこにあったのか」

杏里「そう」

蒼 「もう隠すのも無駄というわけか、つまんねえ」

杏里「…」

蒼 「でもさあ、仮に俺が犯人だとしてさあ、その証拠を掴んだ君も、違法に会社にアクセスしたわけでしょ？たとえ俺が犯人でも、絶対に君は、私を裁くことはできない。」

杏里「どういうこと」

蒼 「お前の会話、全部録音させてもらった。杏里が遵義園に不正アクセスした証拠も残ってるから。」

(1) 下線部(C)の方式について、他者の意見を収集する方法として、ブレインストーミング方式が挙げられる。ブレインストーミング方式について、以下の問いに答えなさい。

① ブレインストーミングについて述べたものとして、適切なものをすべて選べ。

ア. アイデアを実現するための費用を考慮する。

イ. アイデアの質よりも量を重視し、より多くの情報（アイデア）を収集する。

ウ. 一人一回の発言の機会を設け、誰もが平等に会議に参加できるようにする。

エ. 他人のアイデアに対する問題点の指摘を、一切禁ずる。

②ブレインストーミングで得られたアイデアにおいて、意味的に関連するもの同士をまとめ、整理・分析するための技法を何というか。

(2) 下線部(D)について、一般に $m^e < n$ の時、暗号文を簡単に解読することができる。なぜか述べなさい。

5 遵義力行列

N 列の遵義力行列とは以下のように定義される。

$1 < a \leq N-2, a < b \leq N-1, b < c < N$ を満たす整数 a, b, c が存在するとき、任意の $1 \leq i < a$ において i 列目は「遵」、任意の $a \leq j < b$ において j 列目は「義」、任意の $b \leq k < c$ において k 列目は「力」、任意の $c \leq l \leq N$ において l 列目は「行」である文字列である (1-indexed)。

例えば、以下の文字列はすべて遵義力行列である。

遵遵義義力力行行

遵義力行

遵義義義義義義義義義力行行行

以下の問いに答えなさい。

問 1 10 文字の遵義力行列はいくつあるか答えなさい。また、数学的な導出過程を説明しなさい。

問 2 10 文字以下の遵義力行列はいくつあるか答えなさい。

問 3 杏凜ちゃんは、「N 列の遵義力行列」の中で先頭から順に四文字を選び、「遵義力行」という四文字の文字列になる場合の数を調べるプログラムを作りたい。

- (1) これは、動的計画法 (DP) を利用することによって解くことができる問題であるが、DP とは何の略であるか。英語で答えよ。
- (2) $dp_{i,j}$ を、最初の i 文字 ($0 \leq i \leq N$) から何文字かを抜き出してつなげる方法のうち、それが「遵義力行」という文字列の j 文字目まで一致するような場合の数とする。このとき、DP 遷移式を考え、入力 $N (1 \leq N \leq 10^5)$ に対して回答を出力するプログラムを提出しなさい。

問 4 「遵」「義」「力」「行」からなる長さ N の文字列 S が与えられる。

i 文字目 ($1 \leq i \leq N$) の文字を「遵」から「義」に変更するコストを A_i 、「義」から「力」に変更するコストを B_i 、「力」から「行」に変更するコストを C_i 、「行」から「遵」に変更するコストを D_i とする。 ($1 \leq A_i, B_i, C_i, D_i \leq 10^5$)

与えられた文字列を最小のコストで「N 列の遵義力行列」にするとき、そのコストを求める DP 遷移式を考え、入力 $N (1 \leq N \leq 10^5)$ に対して回答を出力するプログラムを提出しなさい。ただし、計算量は $O(N)$ であること。